

Kommunikationssicherheit zwischen Zügen und Leitstellen: Eine vergleichende Untersuchung europäischer und japanischer Eisenbahnsysteme

Agha Muhammad Aslam – 15. September 2026

Hochschule Fulda
Fachbereich Angewandte Informatik
agha-muhammad.aslam@informatik.hs-fulda.de

Zusammenfassung. Die zunehmende Digitalisierung der Eisenbahn erhöht die Bedeutung sicherer Zug-Strecken-Kommunikation. Diese Hausarbeit untersucht anhand einer strukturierten Literaturanalyse, wie europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation schützen und welche Sicherheitsgrenzen bestehen bleiben. Betrachtet werden insbesondere ERTMS/ETCS, GSM-R, *EuroRadio* und FRMCS sowie D-ATC, ATACS und aktuelle japanische Forschungsansätze. Der Vergleich zeigt unterschiedliche Standardisierungsmodelle, zugleich aber eine gemeinsame Entwicklung hin zur stärkeren Entkopplung sicherheitskritischer Steuerungsfunktionen vom Übertragungsmedium. Kryptographische Verfahren schützen insbesondere Integrität und Authentizität, während die Verfügbarkeit der Kommunikation eine zentrale verbleibende Sicherheitsgrenze darstellt.

Schlüsselwörter: Eisenbahnsicherheit · ETCS · ERTMS · GSM-R · FRMCS · ATACS · IEC 62280 · Kommunikationssicherheit

1 Einleitung und Hintergrund

Schienennetze bilden eine gesellschaftlich und wirtschaftlich bedeutsame Verkehrsinfrastruktur, deren zuverlässiger Betrieb Personen- und Güterverkehr sowie die öffentliche Sicherheit betrifft. Mit zunehmender Digitalisierung hängt der Bahnbetrieb stärker von Informations-, Leit-, Sicherungs- und Kommunikationssystemen ab [Xia+20, S. 3–4]. Fahrzeuge, streckenseitige Einrichtungen und betriebliche Zentralen tauschen dabei unter anderem Fahrterlaubnisse, Positions- und Geschwindigkeitsdaten aus, die unmittelbar zur Steuerung und Überwachung von Zugbewegungen dienen [TMK24, S. 88]. Störungen oder Manipulationen dieser Systeme können den Betrieb beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Betriebssicherheit gefährden. Entsprechend müssen Kommunikationsverbindungen sowohl gegen Fehler als auch gegen gezielte Angriffe geschützt werden [TMK24, S. 204, 207].

Die bundesweite Störung des *Global System for Mobile Communications – Railway* GSM-R, eines speziell für den Eisenbahnbetrieb entwickelten Mobilfunksystems, vom 23. Juni 2026 verdeutlicht diese Abhängigkeit: Nach dem

Austausch eines *Switches* verhinderte ein nicht gemeldeter Softwarefehler die automatische Aktivierung des redundanten Systems. Erst nach Ausschluss eines Cyberangriffs wurde nach rund 90 Minuten manuell auf die Rückfallebene umgeschaltet [DB 26]. Der Vorfall zeigt, dass neben dem Schutz vor Angriffen auch Redundanz, kontrollierte Wartungsprozesse und wirksames Störungsmanagement für die Sicherheit digitaler Bahnsysteme entscheidend sind.

Europa und Japan verfolgen unterschiedliche architektonische Ansätze. In Europa bildet *European Rail Traffic Management System* ERTMS einen interoperablen Rahmen zur Harmonisierung nationaler Signalsysteme und zur Unterstützung des grenzüberschreitenden Eisenbahnbetriebs [Eur26].

In Japan formulieren nationale Vorgaben überwiegend funktionale und leistungsbezogene Anforderungen, während die Betreiber eigene technische Implementierungsstandards festlegen [Yan11]. Dadurch können sich Systeme zwischen Betreibern und Strecken unterscheiden; erforderliche Interoperabilität wird über gemeinsame Schnittstellen hergestellt, ohne ein landesweit einheitliches System vorzuschreiben [Min21, S. 2].

Diese Hausarbeit vergleicht ausgewählte europäische und japanische Ansätze der sicherheitskritischen Eisenbahnkommunikation zwischen Zügen und Leitstellen. Die Forschungsfrage lautet: Wie schützen europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation zwischen Zügen und Leitstellen, und welche Sicherheitsgrenzen oder Forschungslücken bleiben bestehen? Der Vergleich ist relevant, weil beide Regionen zunehmend digitale, drahtlose und softwaredefinierte Eisenbahnarchitekturen entwickeln, jedoch von unterschiedlichen historischen und technischen Ausgangspunkten ausgehen.

2 Theoretischer Rahmen

Dieses Kapitel schafft den fachlichen Bezugsrahmen für die anschließende Untersuchung. Zunächst werden die für sicherheitskritische Eisenbahnkommunikation maßgeblichen Sicherheitsziele und das Verhältnis von *Safety* und *Security* eingeordnet. Danach werden gemeinsame Funktionsbausteine funkbasierter Zugsteuerungssysteme beschrieben. Darauf aufbauend werden die für den Vergleich relevanten europäischen und japanischen Architekturen mit ihren Kommunikations- und Schutzmechanismen dargestellt. Die Darstellung beschränkt sich bewusst auf diejenigen technischen Grundlagen, die für die spätere vergleichende Bewertung benötigt werden.

2.1 Sicherheitskritische Eisenbahnkommunikation

Sicherheitskritische Eisenbahnkommunikation umfasst die Übertragung von Informationen, die Zugbewegungen oder die betriebliche Sicherheit beeinflussen, etwa *Movement Authorities*, Brems- und Geschwindigkeitsinformationen, Zugpositionsmeldungen oder Notstopp-Nachrichten [TMK24, S. 166–173]. Werden solche Informationen verändert, verzögert, wiederholt oder gefälscht, können Fehlentscheidungen oder restriktive Systemzustände die Folge sein [IKG24, S.

17] . Die Kommunikation ist daher als Bestandteil eines sicherheitskritischen Regelkreises und nicht nur als technischer Datenaustausch zu betrachten.

Für diese Arbeit stehen vier Sicherheitsziele im Vordergrund. **Vertraulichkeit** schützt Daten vor unberechtigter Offenlegung. **Integrität** ermöglicht es, unbefugte Veränderungen sicherheitsrelevanter Nachrichten zu erkennen. **Authentizität** stellt sicher, dass Nachrichten von einem autorisierten Kommunikationspartner wie einem *Radio Block Centre* (RBC) oder einer *On-Board-Unit* (OBU) stammen. **Verfügbarkeit** verlangt schließlich, dass die Kommunikation mit der für einen sicheren und effizienten Betrieb erforderlichen Zuverlässigkeit bereitsteht [TMK24, S. 207]. Gerade dieses Ziel ist im Bahnbetrieb kritisch, da Kommunikationsverlust im Sinne der *Intrinsic Safety* zu einem restriktiven Zustand bis hin zum Zughalt führen kann [GMG24, S. 56] .

Das Verhältnis zwischen *Safety* und *Security* ist deshalb eng gekoppelt. *Safety* adressiert vor allem zufällige und systematische Fehler, während *Security* zusätzlich absichtliche Manipulationen berücksichtigen muss. Zugleich unterscheiden sich die Lebenszyklen: *Safety*-Anforderungen bleiben häufig langfristig stabil, während *Security*-Maßnahmen wegen neuer Bedrohungen und Technologien kontinuierlich angepasst werden müssen [TMK24, S. 204]. Ein Angriff auf die Kommunikationsverfügbarkeit, etwa durch *Jamming*, kann daher gerade die vorgesehene *Fail-Safe*-Reaktion auslösen und damit einen sicheren, aber betrieblich stark eingeschränkten Zustand erzeugen [GMG24, S. 56–59].

2.2 Gemeinsame Komponenten funkbasierter Zugsteuerungssysteme

Für den späteren Vergleich ist zunächst ein hersteller- und regionenübergreifendes Komponentenmodell erforderlich. Funkbasierte Zugsteuerungssysteme (*Communication Based Train Control*, CBTC) bestehen typischerweise aus fahrzeugseitiger Steuerungslogik, streckenseitigen Referenz- beziehungsweise Übertragungselementen und einer Kommunikationsschnittstelle zwischen Fahrzeug und Strecke [Xia+20, S. 9–14]. Abbildung 1 veranschaulicht diese grundlegende Aufteilung.

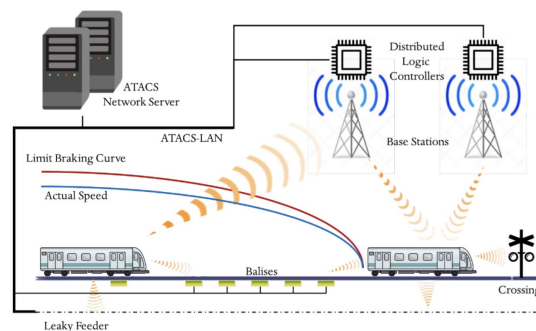


Abb. 1: Überblick über die Schieneninfrastruktur [Xia+20, S. 14]

- **Fahrzeugseitige Steuerungseinheit:** Eine OBU, ein EVC oder ein vergleichbarer Sicherheitsrechner verarbeitet Zugposition, Geschwindigkeit und Fahrterlaubnisse und überwacht daraus abgeleitete Bremskurven [Xia+20, S. 10] [TMK24, S. 101–104].
- **Streckenseitige Referenz- und Übertragungselemente:** Balisen oder andere *Transponder* übertragen punktförmig Streckeninformationen und unterstützen die Positionsreferenzierung [Xia+20, S. 10–11] [TMK24, S. 75–76].
- **Kommunikationsschnittstelle:** Eine bidirektionale Funk- oder Kabelverbindung transportiert sicherheitsrelevante Informationen wie Positionsberichte und Fahrterlaubnisse. Je nach System kommen unter anderem GSM-R, TDMA-Funk oder *Leaky-Coaxial*-Kabel (LCX) zum Einsatz [Xia+20, S. 9–14].

Diese gemeinsamen Komponenten bilden den Vergleichsrahmen; konkrete Schutzmechanismen wie Angriffserkennung, Segmentierung oder dynamische Netzwerkverfahren werden erst in der Diskussion hinsichtlich ihres Beitrags und ihrer Grenzen bewertet.

2.3 Europäische Eisenbahnarchitektur: ERTMS und ETCS

Für Europa werden vier Aspekte betrachtet: zunächst die funktionale Struktur der *ETCS-Level*, anschließend die Migration von GSM-R zu FRMCS, danach der Integritäts- und Authentizitätsschutz der Zug-Strecken-Kommunikation und schließlich Architekturen zur Trennung unterschiedlich schnell alternder *Safety*- und *Security*-Komponenten.

Struktur und Funktionsweise Das *European Rail Traffic Management System* (ERTMS) definiert das *European Train Control System* (ETCS) als einheitliches europäisches Zugsicherungssystem [TMK24, S. 58]. Die Interaktion zwischen Zug und Streckenausrüstung wird über *Level* strukturiert:

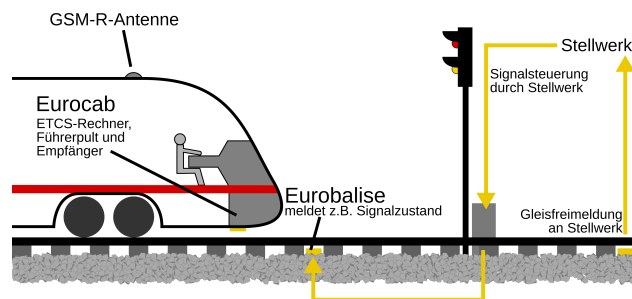


Abb. 2: ETCS *Level 1* [SM12]

- **ETCS Level 1:** Fahrterlaubnisse werden punktförmig über Eurobalisen an das Fahrzeug übertragen; die Streckeneinteilung beruht weiterhin auf festen Blockabschnitten [TMK24, S. 62–64].

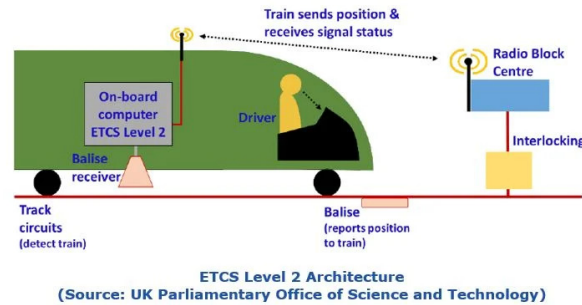


Abb. 3: ETCS Level 2 [ARC]

- **ETCS Level 2:** Zwischen Fahrzeug und RBC besteht eine kontinuierliche Funkverbindung. Das RBC verarbeitet Stellwerksinformationen und Positionsberichte und übermittelt daraus erzeugte *Movement Authorities*; ortsfeste Signale sind technisch nicht mehr zwingend erforderlich [TMK24, S. 64–65].

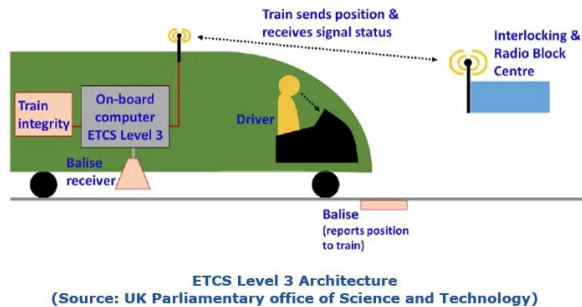


Abb. 4: ETCS Level 3 [ARC]

- **ETCS Level 3:** Die Zugvollständigkeit wird fahrzeugseitig überwacht, wodurch gegenseitige Freimeldung reduziert und ein *Moving Block* ermöglicht werden kann [TMK24, S. 65–66].

Nachfolgetechnologie RMR und FRMCS Zur Ablösung der 2G-basierten GSM-R-Infrastruktur wird im Rahmen von *Railway Mobile Radio* (RMR) das *Future Railway Mobile Communication System* (FRMCS) entwickelt. Zentral ist die funktionale Trennung von Anwendung, bahnspezifischen Diensten und Übertragungsschicht. Diese Trägerflexibilität soll es ermöglichen, Übertragungstechnologien weiterzuentwickeln, ohne die sicherheitskritische Anwendungslogik bei jedem Wechsel grundlegend neu zu gestalten. Fahrzeugseitig unterstützt die *Telecom On-Board Architecture* (TOBA) diese Modularisierung über standardisierte Schnittstellen [TMK24, S. 125–137].

Kryptographische Schutzmechanismen und Schlüsselmanagement in ETCS Bei funkbasierten ETCS-Verbindungen schützt *EuroRadio* insbesondere Authentizität und Integrität der zwischen Fahrzeug und RBC übertragenen Anwendungsdaten, während GSM-R die Übertragungsinfrastruktur bereitstellt [Cho+17]. Der traditionelle *EuroRadio*-Schutz nutzt einen MAC auf Basis von ISO 9797-1 mit DES/3DES; die symmetrischen Schlüssel werden über ein hierarchisches *Key Management System* verwaltet [Cho+17]. Neuere Spezifikationen richten die Kommunikation stärker auf IP-basierte Sicherheitsmechanismen mit TLS und zertifikatsbasierter PKI aus [TMK24, S. 210–212].

Sichere *Software*-Partitionierung: MILS und *Separation Kernels* Da *Safety*-Anwendungen und *Security*-Komponenten unterschiedliche Lebenszyklen besitzen, werden in High-Assurance-Architekturen Partitionierungsansätze wie MILS untersucht. Ein zertifizierter *Separation Kernel* trennt sicherheitskritische Steuerungslogik von Kommunikations- und Sicherheitsdiensten, sodass Änderungen an einer Partition nicht zwangsläufig den gesamten Sicherheitsnachweis betreffen. Für ortsfeste Leit- und Sicherungstechnik ergänzt IEC 62443 diesen Ansatz durch *Zones* und *Conduits*, die Kommunikationsbeziehungen segmentieren und kontrollieren [SGT19] [Tve19].

2.4 Japanische Eisenbahnarchitektur

Die japanische Seite wird entlang ihrer institutionellen Heterogenität, der Entwicklung von ATC zu funkbasierten Systemen, dem aktuellen *Railway Technical Research Institute* (RTRI)-Ansatz zur vom Übertragungsweg unabhängigen Zugsteuerung und der dort eingesetzten kryptographischen Absicherung betrachtet. Im Unterschied zum europäischen Standardisierungsrahmen ist dabei zwischen Betreiberpraxis und veröffentlichten Forschungsansätzen zu unterscheiden.

Historische Entwicklung und betreiberspezifische Heterogenität Die Privatisierung der *Japan National Railways* (JNR) im Jahr 1987 führte zu mehreren regionalen JR-Gesellschaften und weiteren privaten Bahnbetreibern [Yan11]. Nationale Vorgaben definieren Mindest- und Funktionsanforderungen, während Betreiber eigene technische Implementierungsstandards festlegen können [Yan11].

Dadurch entstand eine stärker betreiber- und streckenspezifische Systemlandschaft als im europäischen ERTMS-Rahmen.

ATC und ATACS *Digital* ATC (D-ATC) überträgt digitale Informationen über codierte Schienenstromkreise, während die fahrzeugseitige Einheit daraus Bremskurven berechnet [HST24]. ATACS ist demgegenüber ein von JR *East* entwickeltes funkbasiertes Zugsteuerungssystem. Das Fahrzeug bestimmt seine Position unter anderem mit Radsensoren und Transpondern und übermittelt sie über TDMA-Funk beziehungsweise LCX; auf dieser Grundlage werden dynamische Fahr- und Bremsinformationen erzeugt [Xia+20, S. 13–14].

Unabhängige Zugsteuerung und IEC 62280 Aktuelle Arbeiten des *Railway Technical Research Institute* (RTRI) untersuchen ein *Train Control System Independent of Communication Transmission Paths*. Das Konzept trennt Sicherheitssteuerung und Informationsübertragung und behandelt den Übertragungsweg entsprechend den Bedrohungskategorien der IEC 62280 als potenziell unzuverlässig. Fahrterlaubnisse werden nur bei positiv bestätigten Daten erteilt; für Notstopps wird dagegen das Ausbleiben zyklischer Nachrichten als Gefahr interpretiert. Dadurch können prinzipiell auch öffentliche Netze wie 5G oder Wi-Fi als Transportmedium einbezogen werden, sofern die sicherheitsrelevante Logik ihre Annahmen unabhängig davon durchsetzt [IKG24].

Kryptographische Absicherung in Japan Im Rahmen des RTRI-Ansatzes wird zur Fälschungssicherung ein *Hash-based Message Authentication Code* auf Basis von SHA-256 (**HMAC-SHA256**) eingesetzt. Gemäß den CRYPTREC-Standards bietet HMAC-SHA256 eine kryptographische Sicherheitsstärke von 256 Bit, die bis mindestens zum Jahr 2070 als mathematisch robust eingestuft wird [IKG24, S. 19–20].

3 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt, wie aus der heterogenen Literatur eine nachvollziehbare Vergleichsbasis abgeleitet wird. Zunächst wird das Forschungsdesign erläutert, anschließend werden Auswahl und Gewichtung der Quellen begründet. Danach werden Untersuchungsumfang und Einschränkungen abgegrenzt. Abschließend wird dargestellt, anhand welcher Kriterien die europäischen und japanischen Ansätze in der Diskussion bewertet werden.

3.1 Forschungsdesign: Strukturierte Literaturanalyse

Die Arbeit folgt einer strukturierten, vergleichenden Literaturanalyse. Untersucht werden technische Standards, offizielle Dokumentationen, wissenschaftliche Veröffentlichungen und ausgewählte Betreiber- beziehungsweise Branchenquellen zur sicherheitskritischen Zug-Strecken-Kommunikation. Ziel ist nicht die

vollständige Beschreibung einzelner Systeme, sondern die Ableitung und Gegenüberstellung von Sicherheitsprinzipien, Abhängigkeiten und Grenzen. Direkte Penetrationstests oder experimentelle Manipulationen realer Eisenbahninfrastruktur sind wegen der sicherheitskritischen und betrieblichen Auswirkungen nicht Bestandteil der Untersuchung.

3.2 Quellenauswahl und Evidenzgewichtung

Die Quellen werden nach ihrer Funktion im Argument unterschiedlich gewichtet. Technische Standards und offizielle Systemdokumentationen dienen primär zur Beschreibung spezifizierter Architekturen und Schnittstellen. Wissenschaftliche Sicherheitsanalysen werden herangezogen, wenn konkrete Schwachstellen, Angriffsmöglichkeiten oder Schutzmechanismen bewertet werden. Veröffentlichte Störungsberichte und Betreiberinformationen dienen ergänzend dazu, theoretische Annahmen mit beobachtbaren Betriebsereignissen zu kontrastieren. Wo eine Aussage nur durch einen Forschungsprototyp oder eine einzelne Implementierung belegt ist, wird sie nicht ohne Weiteres auf eine gesamte Region übertragen. Diese Unterscheidung ist insbesondere für Japan relevant, weil öffentlich verfügbare Details einzelner Betreiber deutlich begrenzter sind als die Dokumentation des europäischen ERTMS-Rahmens.

3.3 Vergleichsrahmen und Einschränkungen

Der Vergleich konzentriert sich auf Kommunikationsbeziehungen zwischen Fahrzeugen und streckenseitigen beziehungsweise zentralen Steuerungskomponenten. Betrachtet werden sicherheitsrelevante Informationen wie *Movement Authorities*, Positionsmeldungen, Geschwindigkeitsinformationen und Notstopp-Nachrichten. Für Europa stehen ERTMS, ETCS, GSM-R, *EuroRadio* und die Migration zu FRMCS im Mittelpunkt. Für Japan werden D-ATC, ATACS sowie der veröffentlichte RTRI-Ansatz zur vom Übertragungsweg unabhängigen Zugsteuerung betrachtet.

Die Analyse beruht ausschließlich auf öffentlich zugänglicher Literatur und ist daher kein empirischer Sicherheitstest konkreter Netze. Nicht betrachtet werden Fahrgast-WLAN, Fahrgastinformation, *Ticketing* oder allgemeine Unternehmens-IT. Außerdem ist die Vergleichbarkeit dadurch begrenzt, dass auf europäischer Seite produktive Bestands- und Migrationssysteme, auf japanischer Seite teilweise betreiberspezifische Systeme und teilweise Forschungsansätze gegenübergestellt werden. Ergebnisse werden deshalb als architektonische Tendenzen und nicht als flächendeckende Aussagen über alle europäischen oder japanischen Bahnen interpretiert.

3.4 Bewertungsverfahren

Aus Forschungsfrage und theoretischem Rahmen werden fünf Vergleichskriterien abgeleitet:

1. **Standardisierung und Interoperabilität:** Wie stark sind Schnittstellen und Kommunikationsmechanismen vereinheitlicht, und welche Auswirkungen hat dies auf Migration und gemeinsame Abhängigkeiten?
2. **Integrität und Authentizität:** Mit welchen Mechanismen werden Manipulation, Fälschung und Wiederholung sicherheitskritischer Nachrichten adressiert?
3. **Verfügbarkeit und Resilienz:** Wie reagiert das System auf Kommunikationsverlust, *Jamming*, Ausfälle oder Fehler gemeinsamer Infrastruktur?
4. **Architektonische Entkopplung und Aktualisierbarkeit:** In welchem Umfang können Übertragungstechnik und *Security*-Mechanismen verändert werden, ohne die *Safety*-Logik vollständig neu zu qualifizieren?
5. **Evidenz und Reifegrad:** Beruht die Bewertung auf produktiv eingesetzten Systemen, verbindlichen Standards oder Forschungsprototypen, und welche Aussagen sind deshalb belastbar?

Die Literatur wird zunächst diesen Kriterien zugeordnet. Anschließend werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede qualitativ verglichen und auf verbleibende Sicherheitsgrenzen untersucht. Auf eine numerische Bewertung wird verzichtet, weil Reifegrad, Dokumentationstiefe und betrachtete Systemgenerationen zwischen den Quellen zu unterschiedlich sind, um eine scheinbar präzise Punktzahl methodisch zu rechtfertigen.

4 Diskussion

Dieses Kapitel wendet die in Kapitel 3 definierten Kriterien auf die zuvor beschriebenen Systeme an. Zunächst werden die zentralen verwandten Arbeiten eingeordnet und ihre Rolle für die vorliegende Untersuchung abgegrenzt. Danach folgt die eigentliche vergleichende Bewertung von Standardisierung, Nachrichtenschutz, Verfügbarkeit und Aktualisierbarkeit. Abschließend werden aus dem Vergleich konkrete Architekturprinzipien und Forschungslücken abgeleitet. Der Schwerpunkt liegt damit nicht auf einer erneuten technischen Beschreibung, sondern auf der Interpretation der Befunde im Hinblick auf die Forschungsfrage.

4.1 Stand der Forschung und verwandte Arbeiten

Die vorliegende Arbeit verbindet Forschungsstränge, die in der Literatur überwiegend getrennt behandelt werden: kryptographische Protokollanalysen, generische Modelle funkbasierter Zugsteuerung, High-Assurance-Architekturen sowie Standardisierung und Migrationskonzepte. Der eigene Beitrag besteht nicht in einem neuen Protokoll, sondern in der vergleichenden Einordnung dieser Befunde für Europa und Japan.

Kryptographische Protokollanalysen und Kommunikationsschwachstellen [Cho+17] zeigen, dass der traditionelle *EuroRadio*-Integritätsschutz aufgrund seiner DES-basierten Konstruktion kryptographische Schwächen besitzt

und unter bestimmten Voraussetzungen gefälschte Nachrichten ermöglicht. [GMG24] erweitern die Perspektive auf drahtlose Schwachstellen von ERTMS und betonen insbesondere das Verfügbarkeitsproblem: Ein Kommunikationsverlust führt aus *Safety*-Gründen zu einem restriktiven Zustand und kann dadurch für *Denial-of-Service*-Angriffe ausgenutzt werden. Diese Arbeiten liefern damit die Grundlage für die Bewertung von Integrität und Verfügbarkeit, vergleichen jedoch keine europäischen und japanischen Migrationsansätze.

Funkbasierte Zugsteuerungsarchitekturen und Systemmodelle [Xia+20] stellen ein herstellerneutrales Komponenten- und Risikomodell für vernetzte Zugsteuerungssysteme bereit, das in dieser Arbeit als gemeinsamer technischer Bezugsrahmen dient. [IKG24] beschreiben dagegen mit der vom Übertragungsweg unabhängigen Zugsteuerung einen spezifischen japanischen Forschungsansatz, der die Sicherheitslogik vom Transportmedium entkoppelt. [HST24] ergänzen diese Sicht um Standardisierung und Segmentierung nach IEC 62443. Für die vorliegende Arbeit sind diese Quellen besonders relevant, weil sie die funktionale Entkopplung als regionsübergreifendes Vergleichsmerkmal sichtbar machen.

High-Assurance-Architekturen, Angriffserkennung und dynamische Abwehr [SGT19] und [Tve19] untersuchen MILS und *Separation Kernels* zur Isolation unterschiedlich kritischer Softwarekomponenten und zur Entkopplung von Lebenszyklen. [Mel+16] adressieren mit RRIDS die passive Angriffserkennung im Bahnfunk, während [Pos+20] die Einsatzgrenzen von MTD-Verfahren in zeitkritischen Netzen untersuchen. Diese Arbeiten werden hier nicht als eigenständige Zielarchitekturen, sondern als ergänzende Mechanismen bewertet.

Umfassende Systemliteratur [TMK24] liefern mit **ETCS in Deutschland** eine umfassende technische Grundlage zu ETCS, RMR/FRMCS, Baselines sowie zum Zusammenspiel von *Safety* und *Security*. Im Unterschied dazu fokussiert die vorliegende Arbeit nicht auf die vollständige Beschreibung eines nationalen ETCS-Rollouts, sondern auf die sicherheitsbezogene Vergleichbarkeit mit japanischen Ansätzen.

4.2 Sicherheitsarchitektur: Interoperabilität *vs.* betreiberspezifische Diversität

Europas zentrale Stärke ist der gemeinsame interoperable Rahmen von ERTMS/ETCS [TMK24, S. 38–40]. Einheitliche Schnittstellen vereinfachen grenzüberschreitenden Betrieb, gemeinsame Zertifizierung und langfristig auch koordinierte Migrationen. Dieselbe Vereinheitlichung erzeugt jedoch eine gemeinsame Abhängigkeit: Wenn ein weit verbreitetes Protokoll oder eine gemeinsame Netzkomponente eine Schwachstelle besitzt, kann diese einen großen Teil der interoperablen Systemlandschaft betreffen. Die Herausforderung besteht daher nicht in der Standardisierung selbst, sondern darin, Standards so zu gestalten,

dass kryptographische und kommunikative Komponenten ohne jahrzehntelange Bindung an veraltete Verfahren austauschbar bleiben.

Die japanische Heterogenität ist dagegen nicht automatisch als *Security through Diversity* zu bewerten. Unterschiedliche Betreiber- und Herstellerlösungen können zwar die Reichweite eines einzelnen implementierungsspezifischen Fehlers begrenzen; daraus folgt jedoch kein inhärenter Sicherheitsvorteil. Heterogenität erschwert zugleich einheitliche Sicherheitsbewertungen, Patch-Prozesse, Personalqualifikation und interoperable Migrationen [Yan11]. Die belastbarere Schlussfolgerung lautet deshalb: Diversität kann gemeinsame Fehlerdomänen verkleinern, erhöht aber die organisatorische und technische Sicherheitskomplexität.

Damit ergibt sich ein Zielkonflikt. Europa muss verhindern, dass Interoperabilität zu starrer technischer Homogenität wird; Japan muss verhindern, dass technische Autonomie zu fragmentiertem Sicherheitsmanagement führt. Beide Probleme sprechen für klar definierte Schnittstellen bei gleichzeitig austauschbaren Sicherheits- und Kommunikationskomponenten.

4.3 Kryptographische Alterung und architektonische Entkopplung

Die von [Cho+17] nachgewiesenen Schwachstellen des traditionellen *EuroRadio*-Schutzes zeigen ein grundsätzliches Lebenszyklusproblem: Ein Zugsicherungssystem kann über Jahrzehnte betrieben werden, während kryptographische Verfahren wesentlich schneller altern. Ein Austausch des Algorithmus allein löst dieses Problem nur temporär. Langfristig ist entscheidend, ob die Architektur spätere Sicherheitsupdates erlaubt, ohne den gesamten *Safety*-Kern neu entwickeln oder vollständig neu qualifizieren zu müssen.

Hier ergänzen sich zwei in der Literatur getrennt behandelte Ideen. MILS und *Separation Kernels* isolieren Kommunikations- und Sicherheitsdienste von der sicherheitskritischen Steuerungslogik [SGT19]. FRMCS verfolgt auf Netzebene ebenfalls eine funktionale Entkopplung von Anwendung, Dienst und Transport [TMK24, S. 125–152]. Der japanische RTRI-Ansatz geht aus einer anderen Ausgangslage in dieselbe Richtung: Sicherheitsentscheidungen sollen nicht davon abhängen, dass ein bestimmter Übertragungsweg selbst vertrauenswürdig ist [IKG24, S. 1–4].

Die gemeinsame Lehre ist daher nicht, dass eine bestimmte Technologie übernommen werden sollte, sondern dass *Security*-Mechanismen als austauschbare, klar abgegrenzte Dienste behandelt werden müssen. Gleichzeitig darf diese Entkopplung nicht mit vollständiger Unabhängigkeit verwechselt werden: Gemeinsame Gateways, Identitätsdienste, Schlüsselverwaltung oder Zertifikatsinfrastrukturen können weiterhin zentrale Fehler- und Angriffspunkte bilden. Gerade diese verbleibenden gemeinsamen Abhängigkeiten sollten in Sicherheitsnachweisen explizit modelliert werden.

4.4 Verfügbarkeit, Angriffserkennung und Redundanz

Integritäts- und Authentizitätsschutz verhindern keine Funkstörung. Für ETCS Level 2/3 und vergleichbare funkbasierte Systeme bleibt Verfügbarkeit des-

halb eine eigenständige Sicherheitsgrenze. Das *Fail-Safe*-Prinzip sorgt dafür, dass Kommunikationsverlust nicht unkontrolliert in eine unsichere Fahrt übergeht; derselbe Mechanismus macht Verfügbarkeitsangriffe jedoch betrieblich wirksam [GMG24, S. 56–59]. Der GSM-R-Vorfall vom 23. Juni 2026 zeigt zudem, dass nicht nur Angriffe, sondern auch Software-, Umschalt- und Betriebsfehler gemeinsame Kommunikationsinfrastruktur großflächig beeinträchtigen können [DB 26].

Ergänzende Mechanismen adressieren unterschiedliche Teile dieses Problems. Passive IDS wie RRIDS können anomale Nachrichtenfolgen erkennen, ohne selbst in den Steuerungspfad einzugreifen [Mel+16]. MTD-Verfahren können die Aufklärung erschweren und die zeitliche Nutzbarkeit gewonnener Zielinformationen reduzieren. Das untersuchte *Conference Paper* zeigt zugleich, dass periodische Adress- beziehungsweise Portänderungen sowie Zeitabweichungen zu inkonsistenten Zuständen, Verbindungsinstabilitäten und fehlgeschlagenen Paketübertragungen führen können. Für deterministische Echtzeitpfade lässt sich daraus ableiten, dass solche Mechanismen nur unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf Synchronisation und Timing eingesetzt werden sollten [Pos+20, S. 32–38]. Sie sind daher eher als ergänzender Schutz für weniger zeitkritische Management- und Backend-Schnittstellen zu bewerten.

Auch Redundanz ist nur dann wirksam, wenn die redundanten Pfade tatsächlich unterschiedliche Fehlerdomänen besitzen. Zwei Funkwege helfen wenig, wenn beide von demselben Kernnetz, demselben Identitätsdienst oder derselben fehlerhaften Umschaltlogik abhängen. Multipath-Ansätze in FRMCS können die Resilienz gegen den Ausfall einzelner Träger erhöhen, garantieren aber keinen Schutz gegen breitbandiges oder koordiniertes *Jamming*. Für eine belastbare Verfügbarkeitsarchitektur müssen deshalb Funkdiversität, unabhängige Kernnetzpfade, kontrollierte Rückfallebenen und regelmäßig getestete Umschaltprozesse gemeinsam betrachtet werden [TMK24, S. 114–117].

4.5 Konsequenzen für zukunftsfähige Migrationspfade

Aus dem Vergleich lassen sich vier konkrete Architekturprinzipien ableiten, die über die reine Forderung hinausgehen, europäische und japanische Ansätze „zu kombinieren“:

1. **Stabile Safety-Schnittstelle, austauschbarer Transport:** Die sicherheitskritische Steuerungslogik sollte nur klar definierte Kommunikationsdienste voraussetzen und nicht von einer bestimmten Funkgeneration abhängen. FRMCS und der RTRI-Ansatz zeigen hierfür unterschiedliche, aber konvergierende Wege.
2. **Aktualisierbare Security-Schicht:** Kryptographie, Schlüsselverwaltung und Kommunikationssoftware sollten so partitioniert sein, dass Sicherheitsupdates mit begrenztem Einfluss auf den *Safety*-Nachweis möglich sind. High-Assurance-Partitionierung kann hierfür eine technische Grundlage bilden [SGT19].

3. **Redundanz über unabhängige Fehlerdomänen:** Mehrere Übertragungswege sollten nicht nur physisch, sondern auch hinsichtlich Kernnetz, Betreiber, Konfiguration und Umschaltlogik ausreichend unabhängig sein. Andernfalls bleibt ein gemeinsamer *Single Point of Failure* SPOF bestehen.
4. **Kontinuierliche Überwachung und migrationsfähige Standards:** Angriffserkennung, Protokollversionierung und sichere Abwärtskompatibilität müssen gemeinsam geplant werden. Interoperabilität darf nicht bedeuten, unsichere Altverfahren unbegrenzt mitzuführen; zugleich darf ein Sicherheitsupdate den grenzüberschreitenden Betrieb nicht unkontrolliert fragmentieren.

Diese Prinzipien zeigen auch die Grenzen des Vergleichs: FRMCS ist ein standardisierter europäischer Migrationsrahmen, während die unabhängige Zugsteuerung des RTRI einen Forschungsansatz darstellt. Eine direkte Aussage, welcher Ansatz im realen Betrieb „sicherer“ ist, wäre deshalb methodisch nicht gerechtfertigt. Belastbar ist dagegen die Beobachtung, dass beide Entwicklungen die Abhängigkeit sicherheitskritischer Funktionen von einem einzelnen Übertragungsmedium reduzieren wollen.

4.6 Vergleichende Synthese und Forschungslücken

Die Anwendung der in Abschnitt 3.4 definierten Kriterien ergibt kein eindeutiges „sicherer“ oder „unsicherer“, sondern unterschiedliche Stärken, Abhängigkeiten und Reifegrade. Bei **Standardisierung und Interoperabilität** besitzt Europa mit ERTMS/ETCS einen deutlich stärker vereinheitlichten Rahmen, der grenzüberschreitenden Betrieb und koordinierte Migration erleichtert. Gleichzeitig entstehen dadurch gemeinsame Legacy-Abhängigkeiten, wenn ältere Protokolle oder zentrale Komponenten lange weitergeführt werden müssen. Japan ist stärker betreiber- und streckenspezifisch organisiert. Dies kann die Ausbreitung einzelner implementierungsspezifischer Fehler begrenzen, erschwert jedoch einheitliche Sicherheitsbewertungen, Patch-Prozesse und interoperable Migrationen.

Auch beim **Integritäts- und Authentizitätsschutz** unterscheiden sich vor allem Entwicklungsstand und Dokumentation. Europa migriert vom traditionellen *EuroRadio*-MAC zu moderneren TLS/PKI-basierten Mechanismen, während der untersuchte RTRI-Ansatz HMAC-SHA256 verwendet. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass einer der Ansätze grundsätzlich überlegen ist: Für Europa sind produktive Systeme, Standards und Migrationspfade umfassender dokumentiert, während bei japanischen Betreibern konkrete operative Sicherheitsmechanismen nur eingeschränkt öffentlich zugänglich sind. Der Vergleich bewertet daher nicht nur die Stärke einzelner Algorithmen, sondern auch deren Einbettung in Schlüsselverwaltung, Update-Prozesse und langfristige Systemarchitekturen.

Bei **Verfügbarkeit und Resilienz** zeigt sich die wichtigste gemeinsame Sicherheitsgrenze. Funkbasierte Systeme sind auf zuverlässige Kommunikation

angewiesen; ein Kommunikationsverlust führt aus *Safety*-Gründen in einen restriktiven Zustand und kann deshalb erhebliche betriebliche Auswirkungen haben. Europa adressiert dieses Problem unter anderem mit Redundanz- und Multipath-Konzepten, während japanische Systeme teilweise stark kontrollierte oder physisch getrennte Übertragungswege nutzen. Der untersuchte RTRI-Ansatz eröffnet zusätzlich die Nutzung unterschiedlicher Träger. In beiden Fällen bleibt jedoch entscheidend, ob redundante Kommunikationspfade tatsächlich unabhängige Fehlerdomänen besitzen oder gemeinsame Kernnetze, Identitätsdienste beziehungsweise Umschaltlogiken weiterhin einen SPOF bilden.

Die stärkste Annäherung beider Regionen zeigt sich bei **Entkopplung und Aktualisierbarkeit**. FRMCS, standardisierte Gateways und High-Assurance-Partitionierung zielen darauf, Kommunikations- und *Security*-Komponenten austauschbarer zu machen, ohne die *Safety*-Logik vollständig neu qualifizieren zu müssen. Der japanische RTRI-Ansatz verfolgt aus einer anderen Ausgangslage ein ähnliches Ziel, indem Sicherheitsentscheidungen möglichst unabhängig vom verwendeten Übertragungsweg getroffen werden. Der zentrale Befund dieser Arbeit liegt deshalb weniger in einem einzelnen Funkstandard oder kryptographischen Verfahren als in der Frage, wie konsequent Kommunikationsdienste, Sicherheitsmechanismen und *Safety*-Logik voneinander getrennt und über lange Betriebszeiträume kontrolliert weiterentwickelt werden können.

Damit lässt sich die Forschungsfrage in drei Punkten beantworten. Erstens schützen beide Regionen sicherheitskritische Kommunikation durch eine Kombination aus Integritäts- und Authentizitätssicherung, *Fail-Safe*-Verhalten und architektonischer Trennung. Zweitens unterscheiden sich die Ausgangsbedingungen: Europa priorisiert standardisierte Interoperabilität und muss Legacy-Kompatibilität kontrolliert abbauen; Japan verfügt über größere betreiberspezifische Autonomie, muss dafür aber heterogene Sicherheitspraktiken und begrenzte Vergleichbarkeit beherrschen. Drittens verschiebt sich die zentrale Sicherheitsfrage zunehmend von „Welcher Funkstandard ist sicher?“ zu „Wie kann die *Safety*-Logik trotz wechselnder und potenziell unzuverlässiger Kommunikationsmedien sicher bleiben?“

Die wichtigste verbleibende Grenze ist die Verfügbarkeit. Kryptographie kann Manipulationen erschweren, aber weder Funkstörungen noch gemeinsame Infrastrukturfehler verhindern. Zukünftige Arbeiten sollten deshalb insbesondere untersuchen, wie trägerunabhängige Architekturen unter realistischen Handover-, Ausfall- und *Jamming*-Szenarien reagieren und wie unabhängig redundante Kommunikationspfade in der Praxis tatsächlich sind. Eine zweite Forschungslücke betrifft den Lebenszyklusnachweis: Es ist weiter zu klären, wie häufige *Security*-Updates, Zertifikatswechsel und Schlüsselrotationen mit langfristig zertifizierter *Safety*-Software verbunden werden können. Drittens begrenzt die geringe öffentliche Dokumentation japanischer Betreiber die empirische Vergleichbarkeit; hier wären stärker standardisierte Veröffentlichungen oder betreiberübergreifende Studien erforderlich.

5 Fazit

Die Untersuchung zeigt, dass europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation mit unterschiedlichen architektonischen Ansätzen schützen. Europa setzt mit ERTMS stärker auf Standardisierung und Interoperabilität, während Japan durch betreiber- und streckenspezifische Systeme geprägt ist. Gemeinsam ist beiden Ansätzen jedoch die zunehmende funktionale Trennung zwischen sicherheitskritischer Steuerungslogik und dem verwendeten Kommunikationsmedium.

Die Forschungsfrage lässt sich dahingehend beantworten, dass kryptographischer Integritäts- und Authentizitätsschutz zwar Manipulationen erschwert, die Verfügbarkeit der Kommunikation jedoch eine zentrale Sicherheitsgrenze bleibt. Kommunikationsstörungen können aufgrund des *Fail-Safe*-Prinzips einen sicheren Zustand erzwingen, gleichzeitig aber erhebliche betriebliche Einschränkungen verursachen.

Eine abschließende Bewertung wird insbesondere durch die begrenzte öffentliche Dokumentation konkreter *Security*-Implementierungen japanischer Betreiber eingeschränkt. Weiterführende Untersuchungen sollten daher vor allem die praktische Umsetzung neuer, vom Übertragungsmedium unabhängiger Architekturen sowie deren Verhalten unter realen Störungs- und Angriffsszenarien betrachten.

Abkürzungsverzeichnis

2G	Zweite Mobilfunkgeneration (<i>Second Generation</i>).
3DES	<i>Triple Data Encryption Standard</i> ; dreifache Anwendung des DES-Verfahrens.
3GPP	<i>3rd Generation Partnership Project</i> ; Standardisierungsgremium für Mobilfunksysteme.
5G	Fünfte Mobilfunkgeneration (<i>Fifth Generation</i>).
6G	Sechste Mobilfunkgeneration (<i>Sixth Generation</i>).
A5/1	Verschlüsselungsalgorithmen der GSM-Funkschnittstelle.
A5/3	Verschlüsselungsalgorithmen der GSM-Funkschnittstelle.
ATACS	<i>Advanced Train Administration and Communications System</i> ; funkbasiertes Zugsteuersystem von JR East.
ATC	<i>Automatic Train Control</i> ; automatische Zugsteuerung.
ATO	<i>Automatic Train Operation</i> ; automatisierter Zugbetrieb.
BTM	<i>Balise Transmission Module</i> ; fahrzeugseitiges Modul zum Empfang von Eurobalisen-Telegrammen.
BTS	<i>Base Transceiver Station</i> ; Basisstation eines Mobilfunknetzes.
CBC	<i>Cipher Block Chaining</i> ; Betriebsart einer Blockchiffre.
CBTC	<i>Communications-Based Train Control</i> ; kommunikationsbasierte Zugsteuerung.
CCS	<i>Control-Command and Signalling</i> ; Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung.
CRYPTREC	<i>Cryptography Research and Evaluation Committees</i> ; japanisches Gremium zur Bewertung kryptographischer Verfahren.

D-ATC	<i>Digital Automatic Train Control</i> ; digitale Ausprägung der automatischen Zugsteuerung.
DES	<i>Data Encryption Standard</i> ; älterer symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus.
DMI	<i>Driver Machine Interface</i> ; Anzeige- und Bedienschnittstelle im Führerraum.
ERTMS	<i>European Rail Traffic Management System</i> ; europäischer Rahmen für interoperable Zugsteuerung und Signalgebung.
ETCS	<i>European Train Control System</i> ; europäisches Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystem innerhalb von ERTMS.
EVC	<i>European Vital Computer</i> ; sicherheitskritischer ETCS-Fahrzeugrechner.
FRMCS	<i>Future Railway Mobile Communication System</i> ; Nachfolgesystem von GSM-R.
GoA4	<i>Grade of Automation 4</i> ; vollautomatischer, unbegleiteter Zugbetrieb.
GSM-R	<i>Global System for Mobile Communications – Railway</i> ; eisenbahnspezifisches Mobilfunksystem.
HLR	<i>Home Location Register</i> ; zentrale Teilnehmerdatenbank eines GSM-Netzes.
HMAC-SHA256	<i>Hash-based Message Authentication Code</i> auf Basis von SHA-256.
IDS	<i>Intrusion Detection System</i> ; System zur Angriffserkennung.
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> ; internationale elektrotechnische Normungsorganisation.
IP	<i>Internet Protocol</i> ; Netzwerkprotokoll für paketvermittelte Kommunikation.
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> ; internationale Normungsorganisation.
IT	Informationstechnik.
JNR	<i>Japanese National Railways</i> ; frühere staatliche japanische Eisenbahngesellschaft.
JR	<i>Japan Railways</i> ; Gruppe der aus der JNR hervorgegangenen Eisenbahnunternehmen.

KMAC	Symmetrischer EuroRadio-Schlüssel zur Bildung eines <i>Message Authentication Code</i> .
KMC	<i>Key Management Centre</i> ; Stelle zur Verwaltung und Verteilung kryptographischer Schlüssel.
KMS	<i>Key Management System</i> ; System zur Verwaltung kryptographischer Schlüssel.
L2oS	<i>ETCS Level 2 without Signals</i> ; ETCS Level 2 ohne ortsfeste Lichtsignale.
LCX	<i>Leaky Coaxial Cable</i> ; Schlitz- beziehungsweise Leckkabel zur Funkversorgung entlang der Strecke.
LEU	<i>Lineside Electronic Unit</i> ; streckenseitige elektronische Einheit zur Ansteuerung von Eurobalisen.
LST	Leit- und Sicherungstechnik.
MA	<i>Movement Authority</i> ; ETCS-Fahrterlaubnis.
MAC	<i>Message Authentication Code</i> ; kryptographischer Prüfwert für Integrität und Authentizität einer Nachricht.
MCx	<i>Mission-Critical Services</i> ; 3GPP-Dienste für missionskritische Kommunikation.
MILS	<i>Multiple Independent Levels of Security</i> ; Architekturprinzip zur strikten Isolation von Systempartitionen.
MTD	<i>Moving Target Defense</i> ; dynamische Veränderung von Systemparametern zur Erschwerung von Angriffen.
μ TESLA	<i>Micro Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication</i> ; Verfahren zur zeitverzögerten Authentifizierung von Broadcast-Nachrichten.
OBU	<i>On-Board Unit</i> ; fahrzeugseitige Steuerungs- und Kommunikationseinheit.
PKI	<i>Public Key Infrastructure</i> ; Infrastruktur zur Verwaltung digitaler Zertifikate und Schlüssel.
RAMS	<i>Reliability, Availability, Maintainability and Safety</i> ; Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit.
RBC	<i>Radio Block Centre</i> ; ETCS-Streckenzentrale zur Erzeugung und Übertragung von Fahrterlaubnissen.

RMR	<i>Railway Mobile Radio</i> ; UIC-Rahmen für den zukünftigen Bahnmobilfunk.
RRIDS	<i>Rail Radio Intrusion Detection System</i> ; Angriffserkennungssystem für CBTC-Funkkommunikation.
RTRI	<i>Railway Technical Research Institute</i> ; japanisches Eisenbahnforschungsinstitut.
SCADE	<i>Safety-Critical Application Development Environment</i> ; Entwicklungsumgebung für sicherheitskritische Software.
SHA-256	<i>Secure Hash Algorithm</i> mit einer Ausgabelänge von 256 Bit.
SPOF	<i>Single Point of Failure</i> ; einzelne Fehlerstelle, deren Ausfall das Gesamtsystem beeinträchtigen kann.
TCP/IP	<i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i> ; grundlegende Protokollfamilie IP-basierter Netze.
TDMA	<i>Time Division Multiple Access</i> ; Zeitmultiplexverfahren für den gemeinsamen Zugriff auf einen Funkkanal.
TIMS	<i>Train Integrity Monitoring System</i> ; System zur Überwachung der Vollständigkeit eines Zuges.
TLS	<i>Transport Layer Security</i> ; Protokoll zur kryptographischen Absicherung von Netzwerkverbindungen.
TOBA	<i>Telecom On-Board Architecture</i> ; modulare fahrzeugseitige Telekommunikationsarchitektur.
TRDP	<i>Train Real-Time Data Protocol</i> ; Kommunikationsprotokoll für Zugnetzwerke.
TSI CCS	<i>Technical Specification for Interoperability relating to Control-Command and Signalling</i> ; europäische Interoperabilitätsspezifikation für Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung.
UIC	<i>International Union of Railways (Union Internationale des Chemins de fer)</i> ; internationaler Eisenbahnverband.
Wi-Fi	Drahtlose lokale Netzwerktechnologie.
WLAN	<i>Wireless Local Area Network</i> ; drahtloses lokales Netzwerk.

X.509 Standard für digitale Zertifikate in Public-Key-
 Infrastrukturen.

Literatur

- [ARC] ARC Advisory Group. *When Will We See ETCS Level 3 Train Control Systems*. Abbildung zur Architektur von ETCS Level 3; ursprüngliche Quelle: UK Parliamentary Office of Science and Technology. URL: <https://www.arcweb.com/industry-best-practices/when-will-we-see-etcs-level-3-train-control-systems> (besucht am 10. 09. 2026).
- [Cho+17] Tom Chothia u. a. “An Attack Against Message Authentication in the ERTMS Train to Trackside Communication Protocols”. In: *ASIA CCS '17: ACM Asia Conference on Computer and Communications Security*. Abu Dhabi United Arab Emirates: ACM, 2. Apr. 2017, S. 743–756. ISBN: 978-1-4503-4944-4. DOI: 10.1145/3052973.3053027. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3052973.3053027> (besucht am 31. 05. 2026).
- [DB 26] DB InfraGO AG. *Ursache der Zugfunk-Störung ist analysiert, Gegenmaßnahmen sollen Wiederholung ausschließen*. Newsblog der Deutschen Bahn, 26. Juni 2026, 14:00 Uhr. 26. Juni 2026. URL: <https://www.deutschebahn.com/de/presse/Newsblog-12829716> (besucht am 08. 09. 2026).
- [Eur26] European Commission. *European Rail Traffic Management System*. 2026. URL: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t/european-rail-traffic-management-system_en (besucht am 10. 06. 2026).
- [GMG24] Giovanni Battista Gaggero, Mario Marchese und Paola Girdinio. “A Survey on Wireless-Communication Vulnerabilities of ERTMS in the Railway Sector”. In: *Journal of Surveillance, Security and Safety* 5.1 (25. Feb. 2024), S. 52–61. ISSN: 2694-1015, 2694-1015. DOI: 10.20517/jsss.2023.35. URL: <https://www.oaepublish.com/articles/jsss.2023.35> (besucht am 31. 05. 2026).
- [HST24] H. Tsukisawa, S. Yatabe und T. Katsuno. “Standardization of Cybersecurity of Operational Technology Systems on Railways”. In: (15. Dez. 2024). URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/oukan/2024/0/2024_D-3-2/_pdf/-char/en (besucht am 02. 09. 2026).
- [IKG24] Koki Iwamoto, Takayasu Kitano und Akihiro Gion. “Train Control System Independent of Communication Transmission Paths”. In: *2024 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-ITEC)*. IEEE, 26. Nov. 2024, S. 15–21. ISBN: 979-8-3503-7390-5. DOI: 10.1109/ESARS-ITEC60450.2024.10819914. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10819914/> (besucht am 10. 06. 2026).
- [Mel+16] Anthony Melaragno u. a. “Rail Radio Intrusion Detection System (RRIDS) for Communication Based Train Control (CBTC)”. In: *2016 IEEE International Conference on Intelligent Rail Transportation*

- (*ICIRT*). 2016 IEEE International Conference on Intelligent Rail Transportation (ICIRT). Birmingham, United Kingdom: IEEE, Aug. 2016, S. 39–48. ISBN: 978-1-5090-1555-9. DOI: 10.1109/ICIRT.2016.7588548. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7588548/> (besucht am 10.06.2026).
- [Min21] Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. *Guidelines for Standardization of Interface Specifications for Radio-Based Train Control Systems for Urban Railways*. Ministry of Land, Infrastructure, Transport und Tourism, März 2021. URL: <https://www.mlit.go.jp/common/001394020.pdf> (besucht am 09.09.2026).
- [Pos+20] Richard Poschinger u. a. “OpenMTD: A Framework for Efficient Network-Level MTD Evaluation”. In: CCS ’20: 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. Virtual Event USA: ACM, 9. Nov. 2020, S. 31–41. ISBN: 978-1-4503-8085-0. DOI: 10.1145/3411496.3421223. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3411496.3421223> (besucht am 31.05.2026).
- [SGT19] Thorsten Schulz, Frank Golasowski und Dirk Timmermann. “Integration Approach for Communications-Based Train Control Applications in a High Assurance Security Architecture”. In: *Reliability, Safety, and Security of Railway Systems. Modelling, Analysis, Verification, and Certification*. Hrsg. von Simon Collart-Dutilleul, Thierry Lecomte und Alexander Romanovsky. Bd. 11495. Cham: Springer International Publishing, 2019, S. 272–283. ISBN: 978-3-030-18743-9 978-3-030-18744-6. DOI: 10.1007/978-3-030-18744-6_18. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-18744-6_18 (besucht am 31.05.2026).
- [SM12] Sansculotte und Mickdermack. *ETCS Level 1*. Wikimedia Commons, Originalzeichnung von Sansculotte, Vektorisierung durch Mickdermack, CC BY-SA 3.0 / GFDL. 3. Juni 2012. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ETCS_L1_de.svg (besucht am 10.09.2026).
- [TMK24] Jochen Trinckauf, Ulrich Maschek und Richard Kahl, Hrsg. *ETCS in Deutschland*. 2. Auflage. Hamburg: TrackoMedia, 2024. 1 S. ISBN: 978-3-96245-263-6 978-3-96245-267-4.
- [Tve19] Sergey Tverdyshev. “certMILS Eases Security Certification of Railway Systems”. In: 25.04 (20. Mai 2019). URL: <https://www.sysgo.com/professional-articles/certmils-eases-security-certification-of-railway-systems> (besucht am 09.06.2026).
- [Xia+20] Xiang Liu u. a. “Cyber Security Risk Management for Connected Railroads”. In: (Juni 2020). URL: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/49646/dot_49646_DS1.pdf (besucht am 02.09.2026).
- [Yan11] Naoto Yanase. “Japanese Technical Standards”. 2011. URL: <https://www.scribd.com/document/285978672/Japanese-Technical-Standards-pdf> (besucht am 02.09.2026).